一. 选择题(4*5=20 分)

1.（　　）设 随机事件A与事件B互不相容，则

A. $P(\bar{A}\bar{B})=0$　B. $P(AB)=P(A)P(B)$　C. $P(\bar{A})=1-P(B)$D. $P(\bar{A}\cup\bar{B})=1$

2.（　　）设随机事件A和B，满足$P(A)=0.25$，$P(A|B)=0.5$，$P(\overline{B}|A)=\frac{2}{3}$, 则

$P(B)$=(　　), $P(A\cup B)$=(　　).

A. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$　B. $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$　C. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$　D. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$

3.（　　）设$F_1(x)$与$F_2(x)$是两个分布函数，其相应的密度函数为$p_1(x)$, $p_2(x)$, 且都是连续函数，则必为密度函数的是

A. $p_1(x)p_2(x)$　B. $2p_2(x)F_1(x)$　C. $p_1(x)F_2(x)$　D. $p_1(x)F_2(x)+p_2(x)F_1(x)$

4.（　　）关于分布的可加性，下列说法正确的个数是

(1). n 个独立且均服从$b(1,p)$的随机变量之和服从$b(n,p)$.

(2). n 个独立且均服从$P(\lambda)$ 的随机变量之和服从 $P(n\lambda)$.

(3). n 个独立且均服从$N(\mu,\sigma^2)$的随机变量之和服从$N(n\mu,n\sigma^2)$.

(4). n 个独立且均服从$U(-1,1)$的随机变量之和服从 $U(-n,n)$.

(5). n 个独立且均服从$Exp(1)$的随机变量之和服从$Exp(n)$.

A. 1 个　B. 2 个　C. 3 个　D. 4 个

5.（　　）设(X_1,X_2,X_3,X_4)是取自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，, 则$\frac{X_1-X_2}{|X_3-X_4|}$（　　）.

A. $N(0,1)$　B. $t(1)$　C. $\chi^2(1)$　D. $F(1,1)$

二、判断题(2*4=8 分)

1.（　　）对于事件A、B、C两两互斥，则$P(ABC)=0$.

2.（　　）设事件A与事件B为样本空间的一个分割，则$P(A\cup B)=1$.

3.（　　）若随机变量$X\sim P(\lambda_1)$，$Y\sim P(\lambda_2)$，则$Z=X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

4.（　　）二个一维正态分布的线性组合是一维正态分布.

三、填空题(2*8=16 分)

1. 设事件A和B相互独立，则下列说法中_____是正确的.

(1) A和B互不相容；(2) $P(AB)$=0；(3)$P(AB)=P(A)P(B)$；(4) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$；

(5) $P(A-B)$= $P(A)(1-P(B))$.

2. 设随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$Y=e^X$的密度函数$p_Y(y)=$_____.

3. 设随机变量$X\sim Exp(1)$，$Y\sim Exp(2)$，且X和Y独立, 则$Z=X+Y$的中位数$z_{\frac{1}{2}}=$_____.

4. 设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1.\end{cases}$则$E(X)$=_____ .

5. **设随机变量**$X\sim U(0,3)$，$Y\sim P(4)$，**且**$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，**则**$\mathrm{Var}(2X-Y+2024)=$_____.

6. **设二维随机变量**$(X,Y)\sim N(3,2,16,25,0)$，**则**$P(XY+6\le 3Y+2X)=$_____.

7. 设$X_1,X_2,X_3,\cdots$是独立同分布的随机变量序列，且$X_1\sim U(0,\theta)$. 记$Y_n=\max(X_1,X_2,X_3,\cdots)$，则$Y_n\xrightarrow{P}$_____.

8. 设$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$为取自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的一个简单随机样本. 样本均值观测值$\bar{x}=8$，参数μ的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的区间宽度为 4，则μ的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

四、概率计算题(8+8+12+8=36 分)

1. 设**设随机变量**$X\sim b(2,0.3)$，$Y\sim b(1,0.4)$，**且**X和Y相互独立，令$Z_1=\max(X,Y)$, $Z_2=\min(X,Y)$ 求 (1)(Z_1,Z_2)的联合分布列；(2) Z_1,Z_2的相关系数.

2. 设随机变量$X\sim b(1,0.5)$, $Y\sim U(0,1)$ ，且X和Y相互独立, 求$Z=X+Y$的密度函数$p_Z(z)$.

3. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为$p(x,y)=\begin{cases}k, 0<x<1, 0<y<1,\\ 0, \text{其他}.\end{cases}$

求(1) k；(2) Y的边际密度函数$p_Y(y)$；(3)(X,Y)的联合分布函数$F(x,y)$；(4) $Z=X+Y$的密度函数$p_Z(z)$.

4. 某精英书院有 100 名住校生，每天晚上每人都以 80%的概率去书院图书阅览室学习，则该阅览室至少应设置多少个座位，用中心极限定理估算，才能以 90%的概率保证去学习的同学都有座位。

五、统计计算题(12+8=20 分)

1. 某营养师为了解一食物的含糖量，对该食物的含糖量做了n次测量，该物体的含糖量μ是已知的，设n次测量结果$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立且均服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$.该营养师记录的是n次测量的绝对误差$Z_i=|X_i-\mu|,(i=1,2,\cdots,n)$，利用$(Z_1,Z_2,\cdots,Z_n)$估计参数$\sigma^2$.

（1）求Z_i的概率密度函数；

（2）求σ^2的矩估计量；

（3）求σ^2的极大似然估计量$\hat{\sigma}^2$.

（4）在第（3）问求得的$\hat{\sigma}^2$是否是σ^2的无偏估计，并请给出理由。

2. 设$(X_1,X_2,\ldots,X_{16})$是取自总体$X\sim b(1,p)$的一个样本，考虑假设检验问题$H_0:p=0.6\leftrightarrow H_1:p=0.4$. 若该检验问题的拒绝域为$W=\{\bar{x}\leq 0.3\}$,其中样本均值$\bar{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，求

(1) 该检验犯第一类错误的概率；(2)该检验犯第二类错误的概率.